FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO

Curso de Ciência da Computação

Disciplina: Sistemas Digitais e Microprocessados

Lista de Exercícios - Mudança de Bases Numéricas

Nome: _____ **Data:** _____

Instruções: Resolva todos os exercícios mostrando os cálculos necessários. Apresente as respostas de forma clara e organizada.

Parte 1 - Conversões de Decimal para Outras Bases

1. Converta os seguintes números decimais para binário:

a) $(47)_{10} = (?)_2$

b) $(93)_{10} = (?)_2$

c) $(128)_{10} = (?)_2$

d) $(255)_{10} = (?)_2$

e) $(512)_{10} = (?)_2$

2. Converta os seguintes números decimais para hexadecimal:

a) $(159)_{10} = (?)_{16}$

b) $(300)_{10} = (?)_{16}$

c) $(1024)_{10} = (?)_{16}$

d) $(4095)_{10} = (?)_{16}$

e) $(789)_{10} = (?)_{16}$

3. Converta os seguintes números decimais para octal:

a) $(85)_{10} = (?)_8$

b) $(200)_{10} = (?)_8$

c) $(511)_{10} = (?)_8$

d) $(999)_{10} = (?)_8$

e) $(64)_{10} = (?)_8$

Parte 2 - Conversões de Binário para Outras Bases

4. Converta os seguintes números binários para decimal:

a) $(101101)_2 = (?)_{10}$

b) $(11111111)_2 = (?)_{10}$
c) $(10101010)_2 = (?)_{10}$
d) $(1100100)_2 = (?)_{10}$
e) $(111000111)_2 = (?)_{10}$

5. Converta os seguintes números binários para hexadecimal:

a) $(11010110)_2 = (?)_{16}$
b) $(10111100)_2 = (?)_{16}$
c) $(111111110000)_2 = (?)_{16}$
d) $(101010101010)_2 = (?)_{16}$
e) $(11001101)_2 = (?)_{16}$

6. Converta os seguintes números binários para octal:

a) $(110111)_2 = (?)_8$
b) $(101010)_2 = (?)_8$
c) $(111111111)_2 = (?)_8$
d) $(1001001)_2 = (?)_8$
e) $(11011011)_2 = (?)_8$

Parte 3 - Conversões de Hexadecimal

7. Converta os seguintes números hexadecimais para decimal:

a) $(A5)_{16} = (?)_{10}$
b) $(FF)_{16} = (?)_{10}$
c) $(2BC)_{16} = (?)_{10}$
d) $(1A3F)_{16} = (?)_{10}$
e) $(CAFE)_{16} = (?)_{10}$

8. Converta os seguintes números hexadecimais para binário:

a) $(3F)_{16} = (?)_2$
b) $(ABC)_{16} = (?)_2$
c) $(E7)_{16} = (?)_2$
d) $(1FF)_{16} = (?)_2$
e) $(D4)_{16} = (?)_2$

9. Converta os seguintes números hexadecimais para octal:

a) $(8F)_{16} = (?)_8$
b) $(1C7)_{16} = (?)_8$
c) $(AB)_{16} = (?)_8$
d) $(256)_{16} = (?)_8$
e) $(FE)_{16} = (?)_8$

Parte 4 - Conversões de Octal

10. Converta os seguintes números octais para decimal:

a) $(77)_8 = (?)_{10}$

b) $(345)_8 = (?)_{10}$

c) $(1000)_8 = (?)_{10}$

d) $(567)_8 = (?)_{10}$

e) $(252)_8 = (?)_{10}$

11. Converta os seguintes números octais para binário:

a) $(65)_8 = (?)_2$

b) $(177)_8 = (?)_2$

c) $(436)_8 = (?)_2$

d) $(707)_8 = (?)_2$

e) $(321)_8 = (?)_2$

12. Converta os seguintes números octais para hexadecimal:

a) $(145)_8 = (?)_{16}$

b) $(377)_8 = (?)_{16}$

c) $(256)_8 = (?)_{16}$

d) $(1234)_8 = (?)_{16}$

e) $(476)_8 = (?)_{16}$

Parte 5 - Problemas Aplicados

13. Um endereço de memória em um microprocessador de 16 bits é representado por $(ABCD)_{16}$.

a) Qual é o valor deste endereço em decimal?

b) Quantos bits são necessários para representar este endereço em binário?

c) Converta este endereço para binário e octal.

14. Um byte de dados contém o valor binário $(10110101)_2$.

a) Qual é o valor decimal deste byte?

b) Represente este valor em hexadecimal.

c) Se este byte representa um caractere ASCII, seria um caractere imprimível? (Justifique)

15. Em um sistema digital, um registrador de 12 bits contém o valor $(1777)_8$.

a) Este valor cabe em um registrador de 12 bits? (Justifique com cálculos)

b) Converta para binário e hexadecimal.

c) Qual é o valor decimal?

16. Um programa precisa armazenar o número decimal 2048 em diferentes formatos.

a) Quantos bits são necessários para representar este número em binário?

b) Converta para binário, octal e hexadecimal.

c) Se você tivesse apenas 10 bits disponíveis, seria possível armazenar este valor? Por quê?

17. Em um protocolo de comunicação, os dados são transmitidos em grupos de 3 dígitos hexadecimais. Se você recebeu a sequência $(F0A)_{16}$:

a) Quantos bits foram transmitidos?

b) Converta para decimal e binário.

c) Se cada dígito hexadecimal fosse transmitido como um caractere ASCII (4 bits por dígito), quantos bits seriam necessários?

Parte 6 - Desafios

18. Desafio 1: Encontre o menor número natural n tal que:

- Em binário, n tem exatamente 8 dígitos
- Em hexadecimal, todos os dígitos são diferentes
- Em octal, o último dígito é 7

19. Desafio 2: Um número quando escrito em base 8 é $(234)_8$ e quando escrito em uma base desconhecida b é $(174)_b$. Determine o valor de b e o valor do número em decimal.

20. Desafio 3: Prove que todo número que em binário termina com 00 é divisível por 4 em decimal. Dê três exemplos.

Observações:

- Apresente todos os cálculos de forma organizada
- Use o método das divisões sucessivas quando apropriado
- Para conversões entre binário, octal e hexadecimal, você pode usar agrupamento de bits
- Entrega: ____/____/_____